JAWABAN UTS KAPITA

Hukum Digital, Etika Profesi, dan Integritas Akademik

Dokumen jawaban UTS berdasarkan indikator dan narasi soal yang diberikan.

IDENTITAS MAHASISWA

Nama: Muhammad Alvin Pratama

NIM: 20230801155

Program Studi: Teknik Informatika

Universitas: Universitas Esa Unggul

GAMBARAN SINGKAT PROYEK TUGAS AKHIR

Judul: Digitalisasi Pemesanan dan Validasi Tiket Bus Trans Citra Raya melalui Aplikasi Mobile Berbasis QR Code.

Proyek Tugas Akhir ini berfokus pada perancangan prototipe aplikasi mobile untuk mendukung proses pemesanan dan validasi tiket bus Trans Citra Raya. Ruang lingkup yang dibahas meliputi informasi rute dan jadwal keberangkatan, pemesanan tiket dan pemilihan kursi, penerbitan tiket elektronik, serta pemindaian dan validasi QR Code oleh petugas. Fitur yang masih berupa rancangan atau belum diuji tidak dinyatakan sebagai implementasi yang telah selesai.

A1. HUKUM DIGITAL DAN ETIKA PROFESI

Dalam pengembangan aplikasi antrean layanan fasilitas publik, terdapat dua permasalahan yang perlu diperhatikan, yaitu pengumpulan data identitas dan riwayat kunjungan pengguna untuk dianalisis serta penggunaan modul perangkat lunak dari repositori terbuka tanpa mencantumkan informasi lisensinya.

1. Ketentuan hukum digital yang relevan

a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

UU PDP mengatur perlindungan data pribadi dalam proses pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, dan pengelolaan informasi individu. Dalam kasus ini, tim wajib memastikan bahwa pengumpulan data identitas dan riwayat kunjungan memiliki dasar pemrosesan yang sah, tujuan yang jelas, serta perlindungan keamanan yang memadai. Data pengguna tidak boleh digunakan di luar tujuan yang telah ditentukan tanpa dasar yang sah.

b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap karya cipta, termasuk program komputer. Penggunaan modul dari repositori perangkat lunak terbuka tetap harus mengikuti ketentuan lisensi yang diberikan oleh pemiliknya. Kode open source tidak otomatis bebas disalin tanpa kewajiban atribusi atau ketentuan lainnya.

2. Prinsip etika profesi yang relevan

a. Kerahasiaan (confidentiality). Pengembang harus menjaga kerahasiaan data identitas dan riwayatkunjungan pengguna. Informasi tersebut hanya boleh diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai kebutuhan pekerjaan.

b. Tanggung jawab profesional (professional responsibility). Setiap pengembang bertanggung jawabterhadap hasil pekerjaannya, termasuk memastikan keamanan sistem, menghormati hak kekayaan intelektual, dan mematuhi ketentuan penggunaan perangkat lunak pihak ketiga.

3. Hubungan hukum dan etika dengan tindakan tim

Pengumpulan data tanpa memperhatikan dasar pemrosesan dan perlindungan data dapat menimbulkan pelanggaran terhadap ketentuan UU PDP serta bertentangan dengan prinsip kerahasiaan. Penggunaan kode pihak ketiga tanpa memenuhi ketentuan lisensi dapat melanggar hak cipta dan menunjukkan kurangnya tanggung jawab profesional.

4. Solusi

Tim perlu menjelaskan tujuan pengumpulan data, memastikan dasar pemrosesan yang sah, menerapkan pembatasan akses, dan menjaga keamanan penyimpanan data. Tim juga harus memeriksa lisensi setiap modul yang digunakan, mencantumkan atribusi sesuai ketentuan, serta menyimpan informasi lisensi dalam dokumentasi proyek.

A2. HAK AKSES INFORMASI, PRIVASI DATA, DAN LISENSI

Pada soal ini terdapat dua kasus yang memiliki permasalahan berbeda, yaitu kelemahan pengendalian akses pada sistem informasi kelurahan dan penggunaan dataset publik yang memiliki batasan lisensi nonkomersial untuk melatih model kecerdasan buatan komersial.

1. Kasus pertama: akses data warga melalui perubahan parameter URL

Permasalahan terjadi ketika warga dapat melihat data warga lain hanya dengan mengubah parameter pada alamat halaman web. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kelemahan pengendalian akses pada aplikasi.

Potensi pelanggaran yang terjadi meliputi:

- Hak akses informasi: pengguna dapat mengakses informasi yang bukan menjadi hak ataukewenangannya.
- Privasi data: data pribadi warga berpotensi diketahui atau digunakan oleh pihak yang tidakberwenang.
- Keamanan informasi: sistem tidak melakukan pemeriksaan otorisasi secara memadai pada setiappermintaan data.

Penyebab teknisnya kemungkinan adalah aplikasi hanya melakukan pemeriksaan akses pada tampilan antarmuka, tetapi tidak memvalidasi hak akses pengguna pada sisi server. Kondisi ini dapat berkaitan dengan kerentanan Insecure Direct Object Reference (IDOR).

Usulan mitigasi:

a. Menerapkan autentikasi dan otorisasi pada setiap permintaan data.
b. Menggunakan Role-Based Access Control (RBAC) untuk membatasi akses berdasarkan peranpengguna.
c. Melakukan validasi kepemilikan data pada sisi server sehingga pengguna hanya dapat mengaksesdata yang menjadi kewenangannya.
d. Menerapkan pencatatan aktivitas akses (audit log) untuk membantu mendeteksi aktivitasmencurigakan.
e. Melakukan pengujian keamanan secara berkala.

2. Kasus kedua: penggunaan dataset nonkomersial untuk AI komersial

Permasalahan terjadi ketika tim menggunakan dataset publik untuk melatih model kecerdasan buatan yang akan dikembangkan secara komersial, padahal lisensi dataset hanya mengizinkan penggunaan nonkomersial.

Potensi pelanggarannya adalah penggunaan dataset yang tidak sesuai dengan ketentuan lisensi. Walaupun dataset dapat diakses secara publik, bukan berarti seluruh penggunaannya diperbolehkan untuk tujuan komersial.

Penyebabnya dapat berupa kurangnya pemeriksaan terhadap ketentuan lisensi, kurangnya dokumentasi sumber dataset, serta ketidaktahuan tim mengenai perbedaan penggunaan komersial dan nonkomersial.

Usulan mitigasi:

a. Memeriksa ketentuan lisensi sebelum menggunakan dataset.

b. Menghentikan penggunaan dataset untuk tujuan komersial apabila lisensinya tidak mengizinkan.

c. Meminta izin kepada pemilik dataset apabila penggunaan komersial memerlukan persetujuantambahan.

d. Mengganti dataset dengan sumber lain yang memiliki lisensi yang mengizinkan penggunaankomersial.

e. Mendokumentasikan sumber, pemilik, dan ketentuan lisensi setiap dataset yang digunakan.

Kesimpulan A2: akses terhadap informasi dan dataset tidak berarti seseorang bebas menggunakannya tanpa batas. Pengembang harus memperhatikan hak akses, privasi data, keamanan sistem, dan ketentuan lisensi yang berlaku.

A3. PENGELOLAAN DATA DAN LISENSI DALAM PROYEK APLIKASI KESEHATAN

Dalam proyek kelompok yang mengembangkan aplikasi pendataan layanan kesehatan di tingkat komunitas, tim harus memperhatikan perlindungan data pribadi karena sistem mengelola informasi identitas dan data kesehatan pengguna. Penggunaan pustaka pihak ketiga dengan lisensi berbeda juga harus dikelola secara bertanggung jawab.

1. Klasifikasi data

Tim perlu mengelompokkan data berdasarkan tingkat kerahasiaan dan risiko penyalahgunaannya:

- Data identitas: nama, alamat, dan informasi identitas pengguna.
- Data kesehatan: riwayat kesehatan, hasil survei kesehatan, dan informasi kondisi kesehatanpengguna.
- Data operasional: informasi aktivitas aplikasi dan riwayat penggunaan sistem.

Data kesehatan termasuk data pribadi yang bersifat spesifik menurut UU PDP sehingga memerlukan perlindungan lebih ketat.

2. Dasar persetujuan dan pembatasan akses

Sebelum mengumpulkan data, tim harus memberikan penjelasan mengenai tujuan pengumpulan, jenis data yang digunakan, dan pihak yang dapat menerima data tersebut. Pemrosesan data harus memiliki dasar yang sah sesuai ketentuan UU PDP. Apabila persetujuan digunakan sebagai dasar pemrosesan, persetujuan harus diberikan secara jelas dan dapat dibuktikan.

Pembatasan akses dilakukan berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing pengguna. Petugas kesehatan hanya dapat mengakses data yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya; administrator mengelola akun dan konfigurasi sistem; sedangkan mitra eksternal hanya menerima data sesuai tujuan dan kewenangan yang ditetapkan. Tim juga perlu menerapkan autentikasi, otorisasi, enkripsi, dan pencatatan aktivitas akses.

3. Pengelolaan lisensi kode pihak ketiga

Setiap pustaka atau kode program pihak ketiga harus diperiksa lisensinya sebelum diintegrasikan ke dalam aplikasi. Tim perlu membuat inventaris yang berisi nama pustaka, sumber atau pemilik perangkat lunak, jenis lisensi, ketentuan penggunaan dan distribusi, serta kewajiban atribusi atau pemberitahuan lisensi.

Contohnya, apabila tim menggunakan library dengan lisensi MIT, tim harus memenuhi ketentuan lisensi tersebut, termasuk mempertahankan pemberitahuan hak cipta dan teks lisensi yang diwajibkan.

4. Prosedur penanganan insiden kebocoran data

Apabila terjadi kebocoran data, tim harus:

a. Mengidentifikasi sumber kebocoran dan jenis data yang terdampak.
b. Membatasi akses yang tidak sah dan mengamankan sistem yang mengalami gangguan.
c. Mengamankan bukti digital seperti log aktivitas dan catatan akses untuk investigasi.
d. Melaporkan insiden kepada pihak berwenang dan memberikan pemberitahuan tertulis kepadasubjek data serta pihak terkait sesuai ketentuan UU PDP. UU PDP mengatur pemberitahuan kegagalan pelindungan data pribadi paling lambat 3 x 24 jam dalam kondisi yang diatur undang-undang.
e. Mengevaluasi penyebab kebocoran dan memperbaiki kelemahan keamanan.
f. Meningkatkan prosedur pengamanan agar insiden serupa tidak terulang.

Kesimpulan A3: pengelolaan data kesehatan harus dilakukan melalui klasifikasi data, dasar pemrosesan yang sah, pembatasan akses, dan prosedur penanganan insiden. Penggunaan kode pihak ketiga juga harus mengikuti ketentuan lisensi masing-masing.

A4. INTEGRITAS AKADEMIK DALAM KERJA KELOMPOK

Integritas akademik merupakan prinsip kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan penghargaan terhadap hasil karya orang lain dalam kegiatan akademik. Dalam pengembangan solusi

informatika secara berkelompok, setiap anggota harus mencantumkan sumber referensi yang digunakan serta memperoleh pengakuan berdasarkan kontribusi pekerjaannya.

1. Contoh penerapan pengakuan sumber

Dalam pengembangan aplikasi pemesanan tiket bus, kelompok menggunakan dokumentasi resmi Laravel dan React Native sebagai referensi dalam proses pengembangan sistem. Penerapan pengakuan sumber dilakukan dengan mencantumkan referensi dokumentasi tersebut pada laporan atau daftar referensi. Apabila kelompok menggunakan kode program dari repositori pihak ketiga, kelompok juga harus mencantumkan atribusi dan memenuhi ketentuan lisensi yang berlaku.

2. Contoh pembagian peran yang tepat

Dalam suatu proyek pengembangan aplikasi, pembagian tugas dapat dilakukan sebagai berikut:

- Anggota pertama: pengembangan frontend aplikasi.
- Anggota kedua: pengembangan backend dan integrasi API.
- Anggota ketiga: perancangan database dan pengelolaan data.
- Anggota keempat: pengujian sistem dan dokumentasi hasil pengujian.

Setiap anggota harus menyelesaikan tugas sesuai tanggung jawabnya dan mendokumentasikan hasil pekerjaan agar kontribusinya dapat diperiksa.

3. Contoh pelanggaran integritas akademik

Contoh pelanggaran adalah seorang anggota kelompok menyalin kode program atau isi laporan dari internet tanpa mencantumkan sumber, kemudian mengakuinya sebagai hasil pekerjaan sendiri. Tindakan tersebut termasuk plagiarisme karena menggunakan karya orang lain tanpa memberikan pengakuan yang semestinya. Pelanggaran lainnya adalah mengakui pekerjaan anggota lain sebagai hasil pekerjaan pribadi atau memalsukan laporan kontribusi kelompok.

4. Cara penanganan

Penanganan dilakukan dengan memeriksa sumber kode dan dokumen yang digunakan, meminta klarifikasi kepada anggota yang bersangkutan, serta memperbaiki atribusi atau sitasi yang belum dicantumkan. Jika pelanggaran terbukti, kelompok perlu melakukan evaluasi dan melaporkannya kepada dosen apabila diperlukan. Pembagian tugas dan riwayat pekerjaan juga harus didokumentasikan agar setiap kontribusi dapat dipertanggungjawabkan.

Kesimpulan A4: integritas akademik diwujudkan melalui kejujuran dalam penggunaan sumber, penghargaan terhadap hak cipta, pembagian peran yang jelas, serta tanggung jawab terhadap hasil pekerjaan masing-masing anggota.

A5. PENILAIAN KONTRIBUSI ANGGOTA KELOMPOK

Penilaian kontribusi anggota dalam proyek kelompok harus dilakukan secara objektif berdasarkan catatan pekerjaan dan bukti hasil yang dapat diverifikasi. Penilaian tidak boleh hanya berdasarkan pendapat pribadi atau kedekatan antaranggota.

Berdasarkan kasus, terdapat tiga kondisi anggota kelompok, yaitu satu anggota mengerjakan sebagian besar kode program, anggota lainnya menyusun dokumentasi, dan satu anggota tidak tercatat memberikan kontribusi dalam riwayat kerja maupun artefak proyek.

1. Kerangka penilaian kontribusi

a. Kontribusi pengembangan kode: bukti yang diperiksa meliputi riwayat Git commit, pull request,perubahan kode, dan hasil implementasi fitur.

b. Kontribusi dokumentasi: bukti yang diperiksa meliputi riwayat revisi dokumen, penyusunanlaporan, dokumentasi teknis, dan hasil penulisan.

c. Kontribusi pengujian: bukti yang diperiksa meliputi test case, hasil pengujian, laporan kesalahan,dan dokumentasi perbaikan sistem.

d. Kontribusi perencanaan dan koordinasi: bukti yang diperiksa meliputi catatan rapat, pembagiantugas, diskusi kelompok, dan penyelesaian pekerjaan yang disepakati.

2. Contoh matriks penilaian kontribusi

- Pengembangan kode: Git commit, pull request, dan hasil implementasi.
- Dokumentasi: riwayat revisi dan dokumen laporan.
- Pengujian: test case dan hasil pengujian.
- Koordinasi: catatan rapat dan riwayat diskusi.
- Penyelesaian tugas: daftar pekerjaan dan hasil akhir.

Penilaian dapat menggunakan skala 0–100 berdasarkan rubrik yang disepakati kelompok dan dosen.
Bobot setiap aspek harus ditentukan terlebih dahulu agar penilaian konsisten.

3. Analisis kontribusi masing-masing anggota

- Anggota pertama yang mengerjakan sebagian besar kode program harus memperoleh pengakuanberdasarkan hasil implementasi, perubahan kode, dan kualitas pekerjaan yang dapat dibuktikan.
- Anggota kedua yang menyusun dokumentasi harus memperoleh pengakuan berdasarkan hasilpenyusunan laporan dan riwayat revisi dokumen.
- Anggota ketiga yang tidak memiliki catatan kontribusi perlu dimintai klarifikasi terlebih dahulu.

Kelompok harus memberikan kesempatan untuk menunjukkan bukti pekerjaan yang mungkin belum terdokumentasi.

4. Cara menangani anggota tanpa bukti kontribusi

a. Memeriksa seluruh riwayat pekerjaan melalui GitHub, dokumen, dan catatan tugas.
b. Meminta anggota yang bersangkutan menjelaskan pekerjaan yang telah dilakukan.
c. Memberikan kesempatan untuk menunjukkan hasil pekerjaan atau menyelesaikan tugas yangmasih diperlukan.
d. Melakukan penilaian berdasarkan bukti yang tersedia dan rubrik yang telah disepakati.
e. Mendokumentasikan hasil evaluasi secara transparan dan melaporkan kondisi tersebut kepadadosen apabila diperlukan.

Kesimpulan A5: penilaian kontribusi anggota kelompok harus didasarkan pada bukti pekerjaan yang nyata dan dapat diverifikasi. Anggota yang mengembangkan kode, menyusun dokumentasi, melakukan pengujian, maupun menjalankan tugas lainnya harus memperoleh pengakuan sesuai kontribusinya.

B1. KAIDAH PENGAKUAN SUMBER KODE DARI REPOSITORI TERBUKA

Dalam kasus pengembangan aplikasi pencatatan persediaan koperasi mahasiswa, salah satu anggota kelompok menyalin potongan kode untuk modul autentikasi pengguna dari repositori terbuka tanpa mencantumkan asal kode dan informasi lisensinya. Tindakan tersebut tidak sesuai dengan prinsip integritas akademik karena menggunakan hasil karya pihak lain tanpa memberikan pengakuan yang semestinya.

Penggunaan kode dari repositori terbuka pada dasarnya diperbolehkan selama mengikuti ketentuan lisensi yang berlaku. Kode yang tersedia secara publik tidak selalu berarti bebas digunakan tanpa persyaratan.

Kaidah pengakuan sumber yang harus diterapkan adalah:

1. Mencantumkan sumber asli kode agar dapat diketahui bahwa kode tersebut bukan sepenuhnyahasil pengembangan kelompok.
2. Menghormati hak cipta dan lisensi. Tim wajib memeriksa ketentuan lisensi repositori sebelummenggunakan atau memodifikasi kode.
3. Memberikan atribusi secara jelas pada dokumentasi proyek, laporan, atau komentar kode yangrelevan.
4. Membedakan kode asli dan kode pihak ketiga, serta menjelaskan bagian yang diambil ataudimodifikasi.
5. Menjaga transparansi agar penggunaan sumber eksternal dapat ditelusuri dan diverifikasi.

Informasi yang perlu dicantumkan meliputi nama pembuat atau pemilik repositori, nama proyek atau repositori asal, URL repositori, jenis lisensi, versi atau commit kode jika tersedia, bagian kode yang diambil atau dimodifikasi, dan tanggal akses jika diperlukan oleh format sitasi.

Apabila repositori tidak mencantumkan lisensi, tim tidak boleh langsung menganggap kode tersebut bebas digunakan. Tim perlu meminta izin kepada pemilik kode atau menggunakan sumber lain yang memiliki izin penggunaan yang jelas.

Dengan demikian, penggunaan kode pihak ketiga harus dilakukan secara transparan dan mengikuti ketentuan lisensi agar tidak menimbulkan pelanggaran hak cipta maupun integritas akademik.

B2. PEMBAGIAN TUGAS SEBAGAI DASAR AKUNTABILITAS KONTRIBUSI

Pembagian tugas yang tercatat merupakan bagian penting dalam kerja kelompok karena menjadi dasar untuk mengetahui tanggung jawab dan kontribusi setiap anggota. Dalam kasus ini, catatan kerja tim hanya memuat nama anggota tanpa menjelaskan tugas yang dikerjakan. Akibatnya, muncul perbedaan pendapat mengenai siapa yang sebenarnya mengembangkan modul autentikasi pengguna.

Pembagian tugas yang jelas membantu kelompok menentukan tanggung jawab masing-masing anggota, memantau perkembangan pekerjaan, dan melakukan evaluasi berdasarkan bukti yang tersedia.

Manfaat pencatatan pembagian tugas meliputi:

1. Memperjelas tanggung jawab setiap anggota.
2. Meningkatkan akuntabilitas karena kontribusi dapat diperiksa berdasarkan tugas dan hasilpekerjaan.

3. Mencegah konflik karena catatan pekerjaan dapat menjadi bukti ketika terjadi perbedaanpendapat.
4. Mempermudah evaluasi kontribusi oleh dosen.
5. Meningkatkan transparansi perkembangan proyek.

Dalam pengembangan aplikasi koperasi mahasiswa, contoh pembagian tugas dapat berupa:

- Pengembang frontend: membuat antarmuka aplikasi; bukti berupa kode antarmuka dan riwayatcommit.
- Pengembang backend: mengembangkan autentikasi dan logika sistem; bukti berupa kode backenddan pull request.
- Pengelola database: merancang struktur dan relasi database; bukti berupa skema database dandokumentasi.
- Penguji dan dokumentator: menguji fitur serta menyusun laporan; bukti berupa test case danriwayat revisi laporan.

Pembagian tersebut merupakan contoh yang dapat diterapkan, bukan bukti bahwa pembagian tersebut telah dilakukan oleh tim dalam kasus.

Apabila pembagian peran tidak tercatat, dampaknya adalah sulit menentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap suatu pekerjaan, munculnya klaim kontribusi yang tidak dapat dibuktikan, serta risiko penilaian yang tidak adil.

Oleh karena itu, tim perlu menggunakan catatan tugas, riwayat Git commit, pull request, dokumentasi, dan laporan perkembangan pekerjaan. Bukti tersebut perlu diperiksa bersama karena jumlah commit saja tidak selalu menggambarkan besarnya kontribusi seseorang.

Dengan pencatatan yang baik, kontribusi setiap anggota dapat dipertanggungjawabkan secara objektif dan proses penilaian menjadi lebih adil.

B3. LANGKAH MENJAGA INTEGRITAS AKADEMIK DALAM LAPORAN AKHIR

Dalam kasus ini, ketua tim mengusulkan agar bagian kode yang berasal dari sumber luar dihapus dari laporan supaya terlihat bahwa seluruh kode merupakan hasil karya kelompok. Ketua tim juga mengusulkan agar kontribusi seluruh anggota dinyatakan sama rata, meskipun terdapat perbedaan pekerjaan yang dilakukan.

Usulan tersebut tidak sesuai dengan prinsip integritas akademik karena dapat menimbulkan informasi yang tidak benar mengenai sumber kode dan kontribusi anggota kelompok.

Langkah yang seharusnya dilakukan tim adalah:

1. Menolak penyembunyian sumber kode pihak ketiga. Kode yang berasal dari repositori terbukaharus tetap diakui dan dicantumkan sumber serta lisensinya. Apabila penggunaan kode tidak sesuai ketentuan lisensi, tim harus memperbaiki kepatuhan lisensi, meminta izin, atau mengganti kode dengan implementasi yang memiliki izin penggunaan yang sesuai.

2. Memeriksa kode yang digunakan. Tim perlu meninjau seluruh kode program untuk mengetahuibagian yang dibuat sendiri dan bagian yang berasal dari pihak ketiga. Pemeriksaan dapat dilakukan melalui riwayat Git, dokumentasi, dan perbandingan dengan repositori sumber.

3. Membuat laporan kontribusi berdasarkan bukti. Setiap anggota harus menyerahkan catatanpekerjaan yang benar-benar dilakukan. Bukti dapat berupa riwayat Git commit dan pull request, dokumentasi fitur, riwayat revisi laporan, hasil pengujian, serta catatan rapat dan pembagian tugas.

4. Menolak pernyataan kontribusi sama rata apabila tidak sesuai fakta. Setiap anggota harusmemperoleh pengakuan sesuai pekerjaan yang benar-benar dilakukan dan dapat dibuktikan. Jika terdapat perbedaan pendapat, tim dapat berdiskusi dan meminta arahan dosen.

5. Memperbaiki laporan akhir secara transparan. Laporan harus mencantumkan sumber kode pihakketiga, informasi lisensi, pembagian tugas, dan kontribusi masing-masing anggota secara benar.
Dokumentasi harus menjelaskan proses pengembangan dan hasil pekerjaan secara jujur.

6. Menerapkan prinsip yang sama dalam proposal Tugas Akhir. Setiap referensi jurnal, dokumentasiteknologi, dan kode pihak ketiga yang digunakan harus diakui sumbernya. Dalam proyek aplikasi pemesanan dan validasi tiket Bus Trans Citra Raya berbasis QR Code, penggunaan teknologi dan pustaka harus disertai dokumentasi sumber yang relevan serta kepatuhan terhadap lisensinya. Hasil pengembangan dan pengujian harus dilaporkan berdasarkan bukti yang benar-benar diperoleh.

Kesimpulan B3: tim harus mengutamakan kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab. Usulan menyembunyikan sumber kode dan menyatakan kontribusi sama rata tanpa dasar yang benar harus ditolak. Sumber kode perlu diakui sesuai ketentuan lisensi, sedangkan kontribusi anggota harus dilaporkan berdasarkan bukti yang dapat diverifikasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh pembahasan Essay A1–A5 dan Studi Kasus B1–B3, dapat disimpulkan bahwa pengembangan solusi informatika tidak hanya berfokus pada aspek teknis dan

keberhasilan sistem, tetapi juga harus memperhatikan aspek hukum digital, etika profesi, perlindungan data pribadi, kepatuhan lisensi perangkat lunak, dan integritas akademik.

Dalam pengembangan sistem informasi, setiap pengembang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pengguna, memastikan pembatasan hak akses, serta menggunakan perangkat lunak dan kode pihak ketiga sesuai ketentuan lisensi. Penggunaan sumber eksternal juga harus disertai pengakuan dan atribusi yang jelas agar tidak menimbulkan pelanggaran hak cipta maupun plagiarisme.

Kerja kelompok membutuhkan pembagian tugas yang jelas, transparansi, dan tanggung jawab setiap anggota. Kontribusi harus dicatat dan dinilai berdasarkan bukti pekerjaan yang dapat diverifikasi, seperti riwayat GitHub, dokumentasi, hasil implementasi, dan pengujian sistem. Setiap anggota harus memperoleh pengakuan sesuai kontribusi yang benar-benar dilakukan.

Prinsip-prinsip tersebut juga menjadi pedoman dalam pengembangan Tugas Akhir berjudul "Digitalisasi Pemesanan dan Validasi Tiket Bus Trans Citra Raya melalui Aplikasi Mobile Berbasis QR Code". Dalam proyek tersebut, penerapan perlindungan data pribadi, pengelolaan hak akses, kepatuhan lisensi teknologi yang digunakan, pengakuan sumber referensi, serta dokumentasi proses pengembangan menjadi bagian penting untuk memastikan sistem dirancang secara bertanggung jawab.

Dengan demikian, penerapan hukum digital, etika profesi, dan integritas akademik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan seorang profesional di bidang informatika. Melalui penerapan prinsip tersebut, pengembangan teknologi diharapkan dapat menghasilkan solusi yang aman, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan memberikan manfaat bagi penggunanya.